

Laberinto Inteligente

Juan José Agudelo Muñoz
Emanuel Henao Echeverry
Juan Pablo Montoya Rivera

Introducción

Contexto y objetivo del proyecto

El reto de PixelAndes Games

Crear un **prototipo funcional** que demuestre que es posible resolver laberintos de forma automática, antes de invertir en el videojuego.

- Videojuego educativo donde el jugador busca la salida de un laberinto
- Objetivo: un código en Colab que use **backtracking** para encontrar un camino entre la entrada y la salida
- Debe marcar el recorrido solución y detectar cuándo **no hay solución**

Descripción del problema

Cómo se representa el laberinto y sus reglas

- S $\rightarrow$ entrada
- G $\rightarrow$ salida
- . $\rightarrow$ camino libre
- # $\rightarrow$ obstáculo / pared
- Movimientos: arriba, abajo, izquierda, derecha
- No se puede salir de la matriz ni pasar por una pared
- No se puede repetir una celda en el mismo recorrido

La dificultad

Algunos caminos, al principio, parecen ser libres a la meta G, sin embargo, terminan bloqueados. El algoritmo explora, recuerda cuales celdas ya visitó y retrocede si una ruta no lleva a ningún lado.

Modelamiento con Backtracking

Cómo se traduce cada componente en el código

- **Solución parcial:** lista camino, crece con cada celda visitada
- **Candidatos:** las 4 celdas vecinas (`obtener_vecinos`)
- **Restricciones:** `es_valido` verifica límites, paredes y celdas no visitadas
- **Solución completa:** cuando `posicion_actual == salida`
- **Retroceso:** `camino.pop()` y `visitados.remove()` si ningún vecino funciona
- **Poda:** el conjunto visitados evita ciclos y ramas repetidas

Ejemplo manual

Recorrido paso a paso en un laberinto 3x3

	C0	C1	C2
F0	S	.	#
F1	.	.	.
F2	#	.	G

- Inicio en (0,0), meta en (2,2)
- Arriba e izquierda: fuera de la matriz
- Avanza a $(1,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,2) = G$

Camino solución

$(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (2,2)$

- Si (1,1) fuera pared, retrocede hasta (0,0) y prueba (0,1)
- Si ningún camino lleva a G, se reporta **no hay solución**

Decisiones del grupo

Por qué este proyecto y qué aprendimos

- Escogimos el laberinto por ser **divertido**, retador y un ejemplo muy popular para explicar backtracking
- Representación elegida: **matriz**, con celdas libres, paredes, entrada y salida
- Restricciones: no salir de límites, no pasar paredes, no repetir celdas visitadas
- Poda: descartar celdas ya visitadas para no recorrer los mismos lugares
- Nos inspiramos en la lógica de **ROBERT5**, adaptándola y simplificándola

The background features a dark gray grid pattern. In the top right and bottom left corners, there are decorative wavy lines in a bright purple color, creating a modern, abstract aesthetic.

¡Gracias!